Recorrido de grafos

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-10-27 mar>

Contents

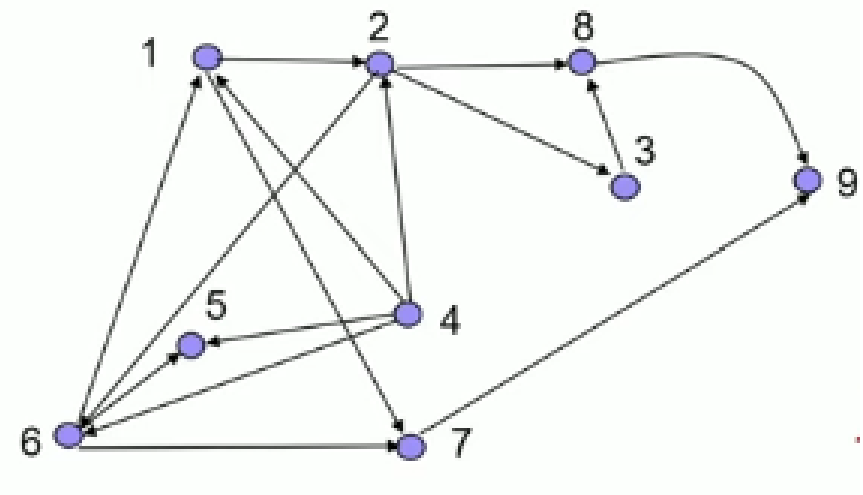
1 Recorrido en profundidad (Depth First Search) ATTACH 1

2 Recorrido en anchura (Breadth First Search) ATTACH 2

1 Recorrido en profundidad (Depth First Search) ATTACH

Se recorren todos los vértices adyacentes al vértice actual hasta llegar al final, luego nos vamos hacia atrás y recorremos el siguiente adyacente. Es decir vamos con el primero del primero del primero.. y así hasta que no hayan más primeros adyacentes luego nos vamos hacia atrás y nos vamos con el segundo del ultimo o del penúltimo y así.

De ahí su nombre se profundiza todo lo posible. Se usa una pila



para este caso básicamente cuando recorremos a un vértice lo ponemos en la lista de salida, entonces hagamos el recorrido desde el vértice 4. Vemos a que otro vértice adyacente se puede ir y tomamos el de menor número (si es letra recorremos alfabéticamente) y en el arreglo de visitados se coloca un verdadero, un uno o lo que sea para darnos cuenta de que ha sido visitado

```
pila = [] salida = []
pila = [4] salida = [4]
```

Como alcanzamos el vértice 4 lo colocamos en el arreglo de salida, y lo colocamos en la pila, y vemos a que número llegamos, en este caso el 1, el 2, el 5 y el 6, por lo que nos recorremos al 1.

```
pila = [4 1] salida = [4 1]
pila = [4 1 2] salida = [4 1 2]
pila = [4 1 2 3] salida = [4 1 2 3]
pila = [4 1 2 3 8] salida = [4 1 2 3 8]
pila = [4 1 2 3 8 9] salida = [4 1 2 3 8 9]
pila = [4 1 2 3 8] salida = [4 1 2 3 8 9]
```

Entonces hasta el 9 no podemos recorrer ninguno más por lo que sacamos de la pila los vértices hasta llegar a alguno que podamos agrandar

```
pila = [4 1 2] salida = [4 1 2 3 8 9]
pila = [4 1 2 6] salida = [4 1 2 3 8 9 6]
```

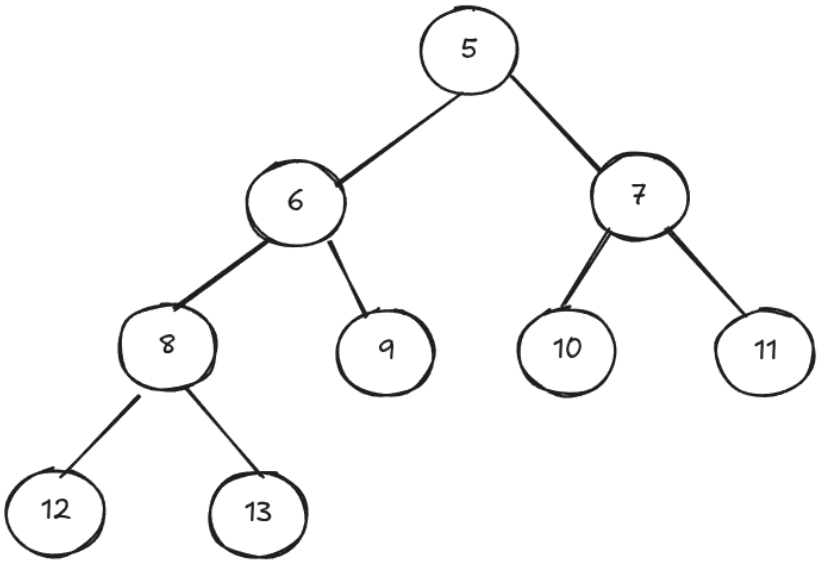
La clave esta en que no podemos recorrer un vértice ya visitado por eso en vez de irnos del 2 al 8 nos vamos al 6. Y asi hasta vaciar la pila

```
pila = [] salida = [4 1 2 3 8 9 6 5 7]
```

2 Recorrido en anchura (Breadth First Search)ATTACH

Por el contrario se recorren todos los vértices adyacentes al actual a la vez, como por nivel, de ahí su nombre en anchura.

Ejemplo



En este caso usamos una cola para recorrer y un arreglo de la salida donde se marcan los visitados. Vamos paso por paso, pero básicamente agregamos a la cola el nodo actual y lo sacamos a la salida, pero al momento de hacer la salida colocamos en la cola los hijos del nodo que sacamos:

```
cola = []  salida = []
cola = [5] salida = []
cola = [6 7] salida = [5]
```

por ejemplo hasta este paso, sacamos el 5 y agregamos a la cola a los vértices adyacentes

```
cola = [7 8 9] salida = [5 6]
```

por ejemplo hasta aquí sacamos el 6 y agregamos sus adyacentes pero detrás del 7

```
cola = [8 9 10 11] salida = [5 6 7]
```

y así hasta vaciar la cola y conseguir lo siguiente

```
cola = [] salida = [5 6 7 8 9 10 11 12 13]
```